

SSAFY

Connectors • MCP • Plugins

세상에 없는 AI 기능:
MCP 서버 만들기

AI Lunch Time
이재윤 강사



실습: MCP 서버 만들기

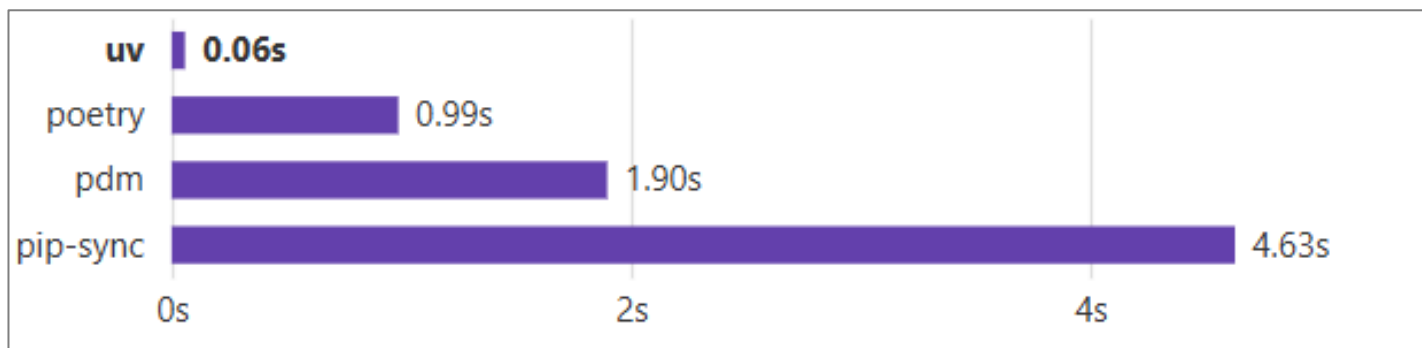
MCP 서버 제작 및 배포: 로컬 파일 기반

오늘의 실습: 텍스트 분석/정리 MCP 서버 만들기

- MCP 공식에서 제공하는 Mcp Server Build 를 참고해서 간단하게 만들어보기
- 실습 내용
 - 특정 지역의 날씨를 현재 시간을 기준으로 알려주는 mcp server 만들기
 - vscode copilot 으로 직접 만든 mcp server의 tool을 실행하여, 결과를 도출
- 준비물
 - Claude 계정(무료 가능)
 - Github 계정
 - Render 계정

프로젝트 준비 - (1/2)

- 기존의 pip 와 venv 를 대체하는 초고속 파이썬 패키지 매니저인 “uv”를 활용
- uv
 - 엄청나게 빠름 (Rust 언어로 만들어짐, 컴파일러 + 멀티태스킹)
 - 프로젝트 생성부터 라이브러리 설치, 가상환경 관리를 명령어 하나로 처리
 - Anthropic과 MCP 에서 공식적으로 권장하는 도구



프로젝트 준비 - (2/2)

- 기존의 pip 와 venv 를 대체하는 초고속 파이썬 패키지 매니저인 “uv”를 활용

```
macOS/Linux  Windows
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

```
macOS/Linux  Windows

# Create a new directory for our project
uv init weather
cd weather

# Create virtual environment and activate it
uv venv
source .venv/bin/activate

# Install dependencies
uv add "mcp[cli]"

# Create our server file
touch weather.py
```

```
✓ mcp_server_codes
  ✓ weather
    > .venv
    > src
    ✎ .gitignore
    ≡ .python-version
    ⚙ pyproject.toml
    ⓘ README.md
    ≡ uv.lock
    📄 weather.py
    ⓘ Readme.md
```

MCP 서버 코드 작성하기

- 아래 링크에 들어가서 코드 그대로 붙여 넣기 혹은 주어진 실습 파일 확인
 - <https://modelcontextprotocol.io/docs/2026-07-28/develop/build-server#set-up-your-environment>

```
# weather-server/weather.py

# 2. 도구(Tool) 만들기
@mcp.tool()
async def get_weather_custom(latitude: float, longitude: float) -> str:
    """
    특정 위치(위도, 경도)의 날씨 예보를 반환합니다.
    Args:
        latitude: 위도 (예: 37.56)
        longitude: 경도 (예: 126.97)
    """

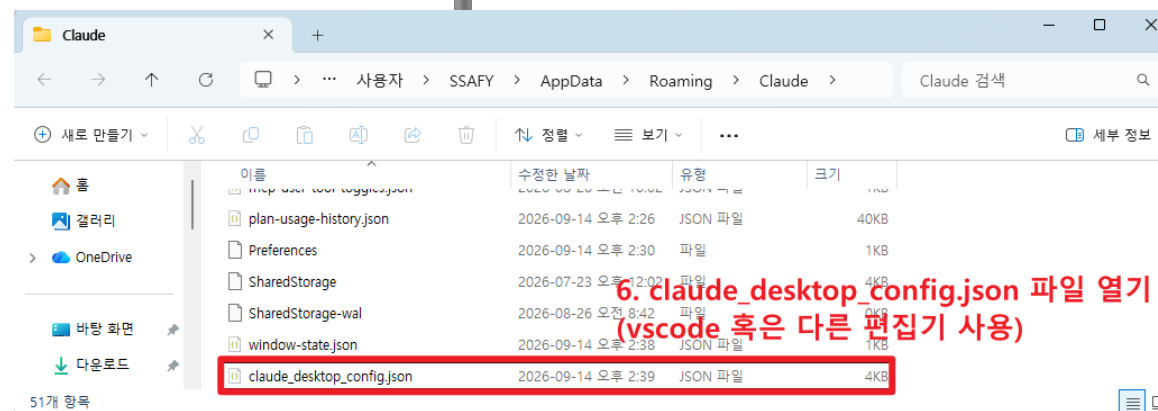
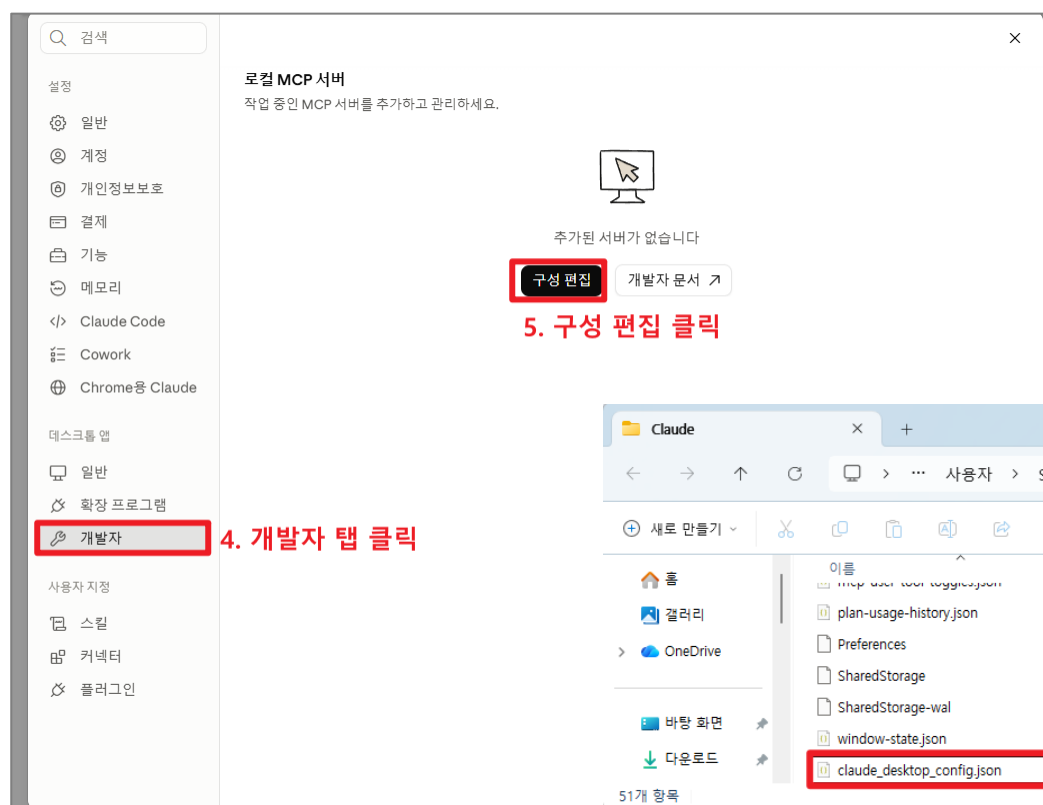
    # 오픈소스 날씨 API 주소 (별도의 키 발급 없이 사용 가능)
    url = f"https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude={latitude}&longitude={longitude}&current=temperature_2m,wind_speed_10m&hourly=temperature_2m,relative_humidity_2m,wind_speed_10m"

    # 비동기(Async) 방식으로 웹사이트에 접속하여 데이터 가져오기
    async with httpx.AsyncClient() as client:
        response = await client.get(url)
        data = response.json()

    return str(data)
```

Claude 에 MCP 서버 등록하기

- 클로드에서 개발자 탭에 들어가서 `claude_desktop_config.json` 열기



Claude 에 MCP 서버 등록하기

```
MINGW64 ~/Desktop/AI Lunch Time/교재/mcp_server_codes/weather (master)
$ cygpath -m "$(which uv)" 1번 명령어
C:/Users/SSAFY/.local/bin/uv.exe
MINGW64 ~/Desktop/AI Lunch Time/교재/mcp_server_codes/weather (master)
$ cygpath -m "$(pwd)" 2번 명령어
C:/Users/SSAFY/Desktop/AI Lunch Time/교재/mcp_server_codes/weather
```

```
{
  "mcpServers": {
    "weather": {
      "command": "C:/Users/SSAFY/.local/bin/uv.exe",
      "args": [
        "--directory",
        "C:/Users/SSAFY/Desktop/AI Lunch Time/교재/mcp_server_codes/weather",
        "run",
        "weather.py"
      ]
    }
  },
  "coworkUserFilesPath": "C:\\Users\\SSAFY\\Claude",
  "preferences": {
    "coworkBrowserToolsEnabled": true,
    "coworkPreferredBrowser": "chrome",
    "launchPreviewPersistedWorkspaces": [
      "cowork-shared"
    ]
  }
}
```

Claude 에 등록된 MCP 서버 확인

The screenshot shows the Claude web interface with the settings menu open. The menu is divided into two sections: '설정 열기' (Open Settings) and '커넥터 열기' (Open Connector). The 'weather' connector is highlighted in the list of connectors. The 'connector 추가' (Add Connector) button is also highlighted.

1. 설정 열기

2. 커넥터 열기

3. 내가 만든 mcp 서버 추가됐는 지 확인하기

Anthropic PBC | 사업자등록번호 86-1969045 (미국 델라웨어) | 다리오 아모데이
통신판매업 신고: 2025-공정-0020호 | 사업자정보확인 | 호스팅제공자: AWS Cloud Services
주소: 500 Howard Street, San Francisco, California U.S. | 대표전화: 1-415-505-5563 | support@anthropic.com

내가 만든 mcp 서버를 활용하는 지 확인하기

🌸 제이든님, 좋은 오후예요

what weather alerts are active for NY

+

채팅

Cowork

Opus 5 높음

↑

```
@mcp.tool()
async def get_alerts(state: str) -> str:
    """Get weather alerts for a US state.

    Args:
        state: Two-letter US state code (e.g. CA, NY)
    """
```

what weather alerts are active for NY

로드된 도구, weather 통합 사용함 ▾

Checking weather alerts for New York.

Searched available tools weather alerts for US state >

Get alerts ▾

Request

```
{
  "state": "NY"
}
```

Response

Event: Beach Hazards Statement
Area: Niagara; Orleans
Severity: Moderate

뉴욕주에 현재 발효 중인 경보는 해변 위험 기상정보(Beach Hazards Statement) 2건입니다. 둘 다 심각도는 '보통(Moderate)'이며, 강한 이안류와 위험한 수영 조건이 원인입니다.

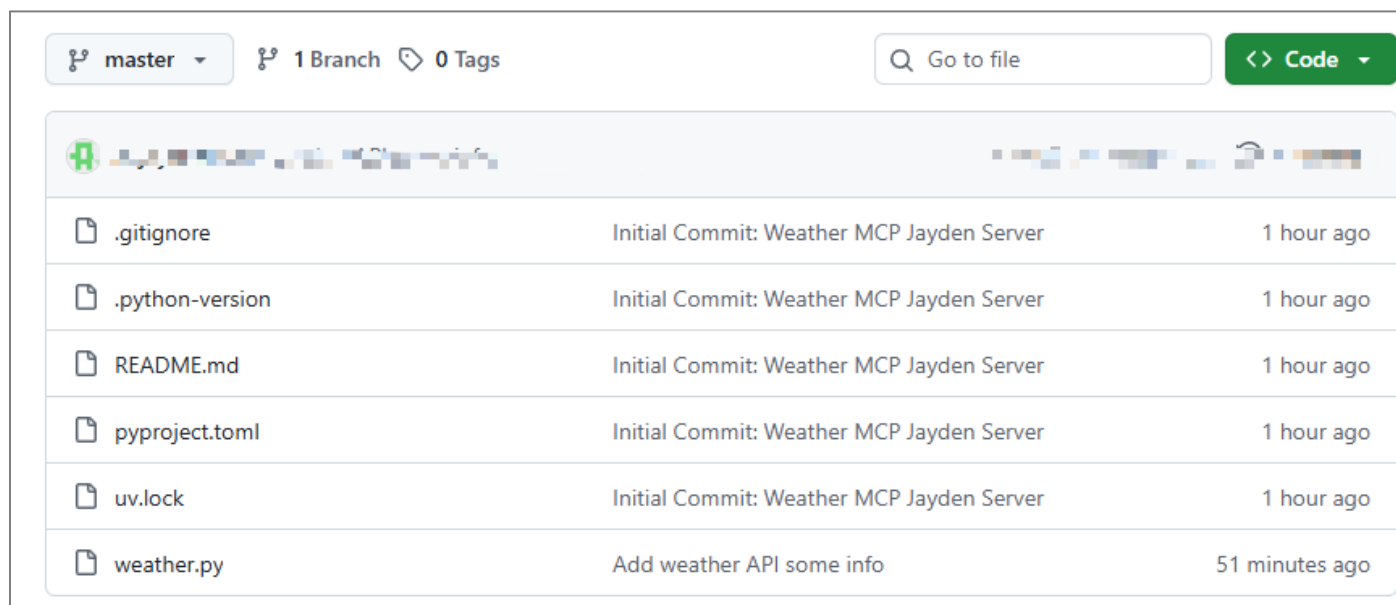
대상 지역	유효 기간
Niagara, Orleans 카운티 해변	월요일 오전 6시(EDT)까지
Monroe, Wayne, North Cayuga, Oswego 카운티 해변	월요일 오전까지

두 건 모두 온타리오호 연안 지역이며, 권고 사항은 동일하게 "물에 들어가지 말 것"입니다. 뉴욕시를 포함한 주 남부 지역에는 발효 중인 경보가 없습니다.

MCP 서버 제작 및 배포: github 기반

Github에 코드를 배포하고, Github 주소를 통해 MCP 서버 활용하기

- 주의) Github로 배포를 할 뿐이고, 실제 mcp 서버를 실행하는 주체는 로컬 컴퓨터

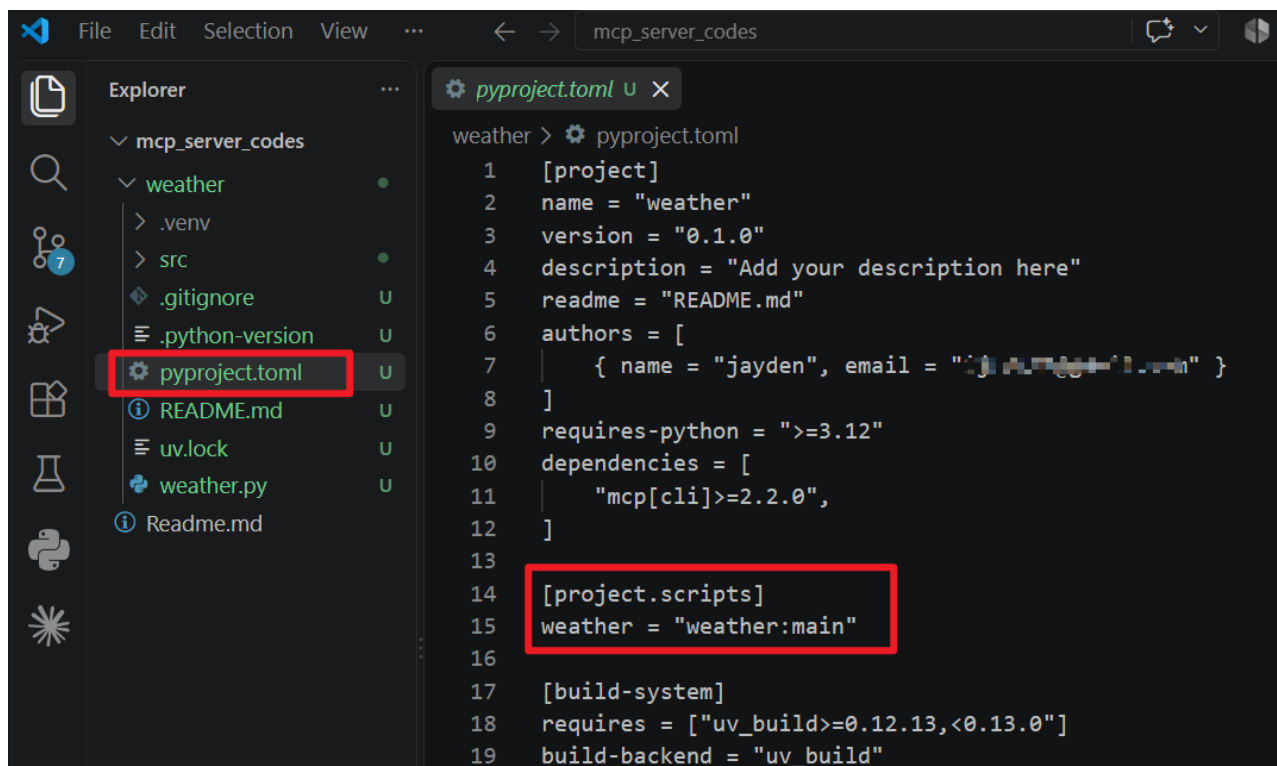


The screenshot shows a GitHub repository interface. At the top, there's a navigation bar with 'master' selected, '1 Branch', and '0 Tags'. A search bar labeled 'Go to file' and a green 'Code' button are also visible. Below this, a table lists the files in the repository. Each row includes a file icon, the filename, the commit message, and the time since the last commit.

File	Commit Message	Time
.gitignore	Initial Commit: Weather MCP Jayden Server	1 hour ago
.python-version	Initial Commit: Weather MCP Jayden Server	1 hour ago
README.md	Initial Commit: Weather MCP Jayden Server	1 hour ago
pyproject.toml	Initial Commit: Weather MCP Jayden Server	1 hour ago
uv.lock	Initial Commit: Weather MCP Jayden Server	1 hour ago
weather.py	Add weather API some info	51 minutes ago

Github 배포를 위한 환경 설정 - (1/3)

- pyproject.toml 파일을 통해 배포 (실제로 수정할 내용은 없음)



```
File Edit Selection View ... mcp_server_codes
Explorer
  mcp_server_codes
    weather
      .venv
      src
      .gitignore
      .python-version
      pyproject.toml
      README.md
      uv.lock
      weather.py
      Readme.md
  pyproject.toml
weather > pyproject.toml
1 [project]
2   name = "weather"
3   version = "0.1.0"
4   description = "Add your description here"
5   readme = "README.md"
6   authors = [
7     { name = "jayden", email = "jayden@jayden.com" }
8   ]
9   requires-python = ">=3.12"
10  dependencies = [
11    "mcp[cli]>=2.2.0",
12  ]
13
14  [project.scripts]
15  weather = "weather:main"
16
17  [build-system]
18  requires = ["uv_build>=0.12.13,<0.13.0"]
19  build-backend = "uv_build"
```

Github 배포를 위한 환경 설정 - (2/3)

- 프로젝트의 엔트리포인트(main) 생성

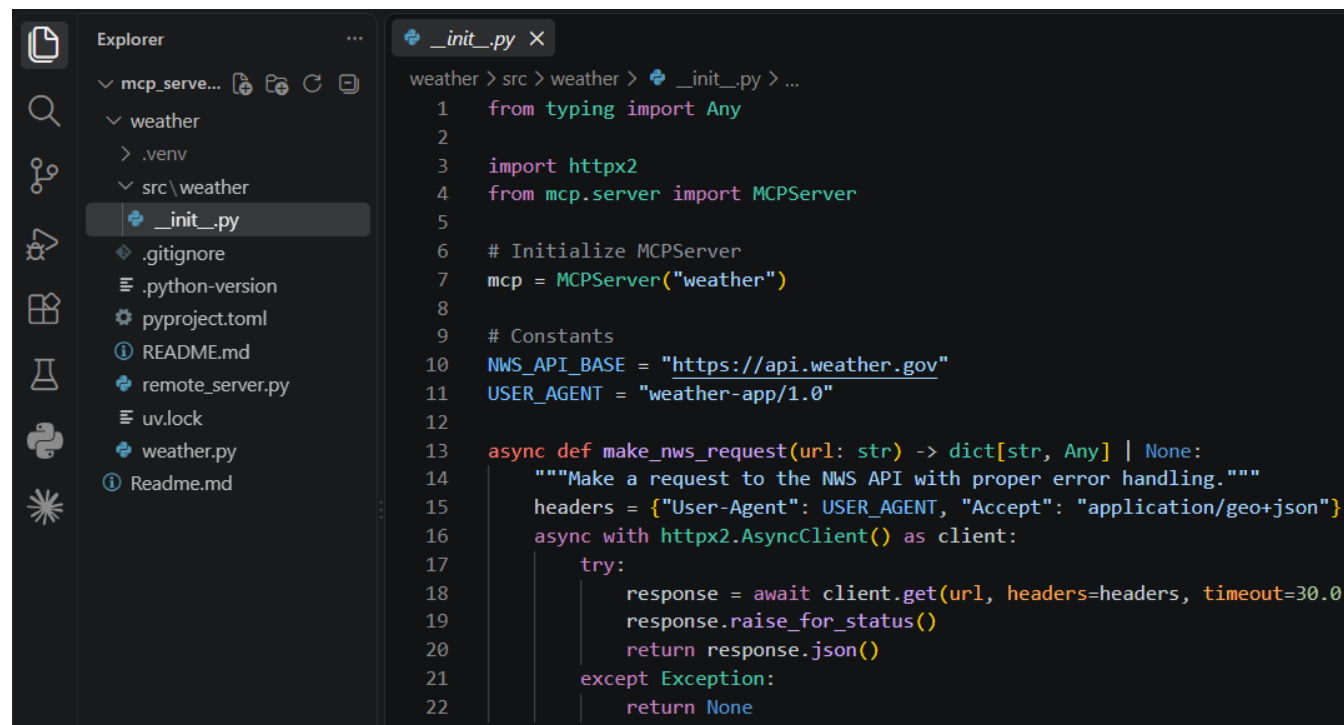
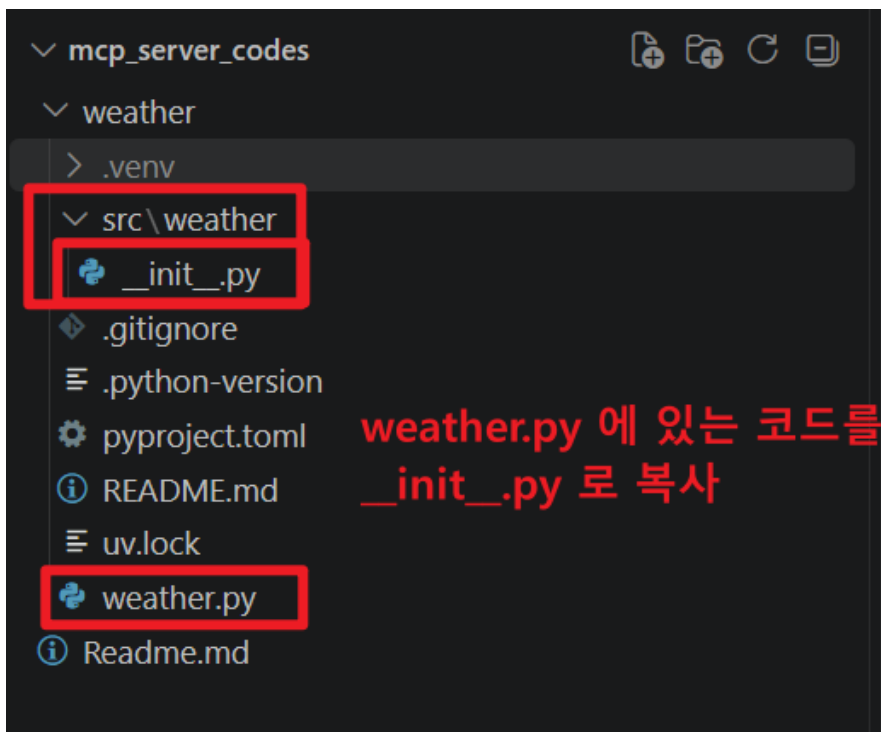
weather.py U X

weather > weather.py > ...

```
93     def main():
94         mcp.run(transport="stdio")
95
96
97     if __name__ == "__main__":
98         main()
99
100
101     # github로 배포하는 경우에는 주석처리 하고, 위의 코드를 사용해야 함
102     # if __name__ == "__main__":
103     #     mcp.run(transport="stdio")
104
```

Github 배포를 위한 환경 설정 - (3/3)

- Uv build 의 패키지 구조와 실행 진입점을 고려해서, 작성한 코드를 src/weather/__init__.py 로 옮기기



Github 에 저장소 생성 후 연결/업로드 진행

- uv init 으로 프로젝트 생성 시 git init을 자동으로 진행
- 그렇기 때문에 저장소 연결과 커밋 후 업로드만 진행하면 됨

The screenshot shows the 'Create a new repository' page on GitHub. It is divided into two sections: 'General' and 'Configuration'. In the 'General' section, the 'Owner' is 'jayden9530' and the 'Repository name' is 'jayden-mcp-weather'. A description field is empty. In the 'Configuration' section, 'Choose visibility' is set to 'Public', 'Add README' is turned off, 'Add .gitignore' is set to 'No .gitignore', and 'Add license' is set to 'No license'. A 'Create repository' button is at the bottom right.

1. Stage에 파일 추가

```
$ git add .
```

2. 커밋 작성

```
$ git commit -m "Init Commit:MCP Server"
```

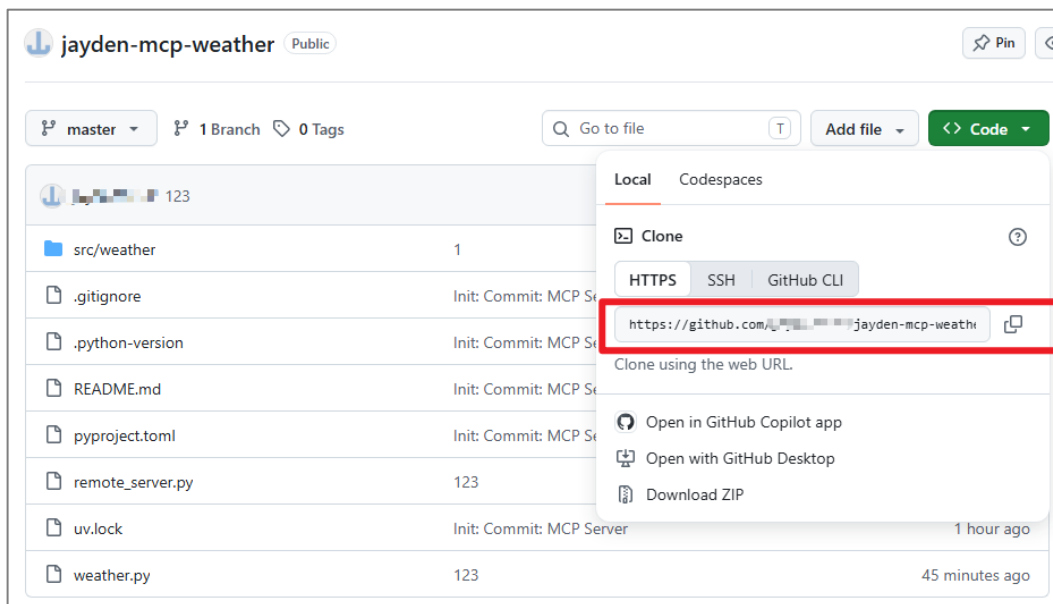
3. 저장소 연결

```
$ git remote add origin [git 주소]
```

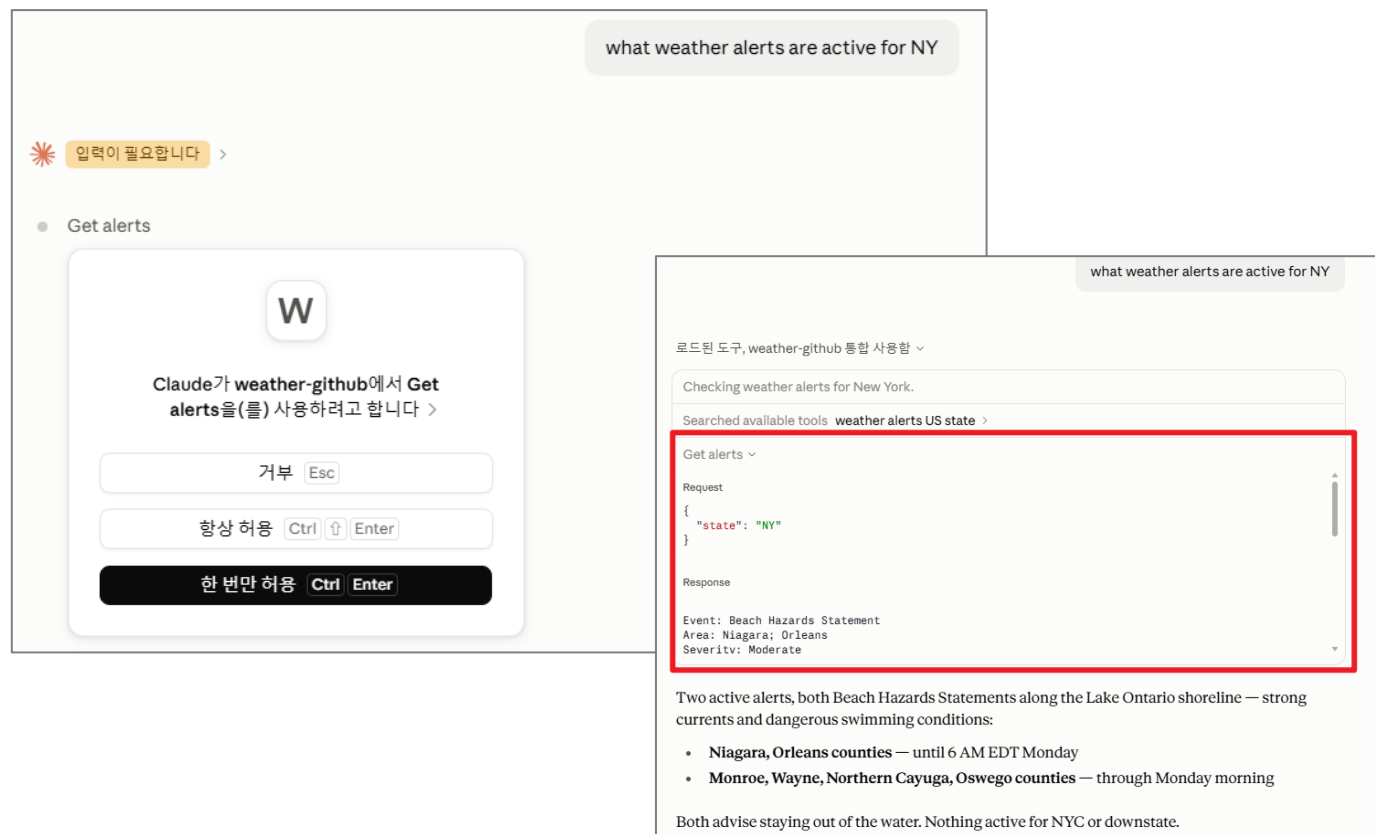
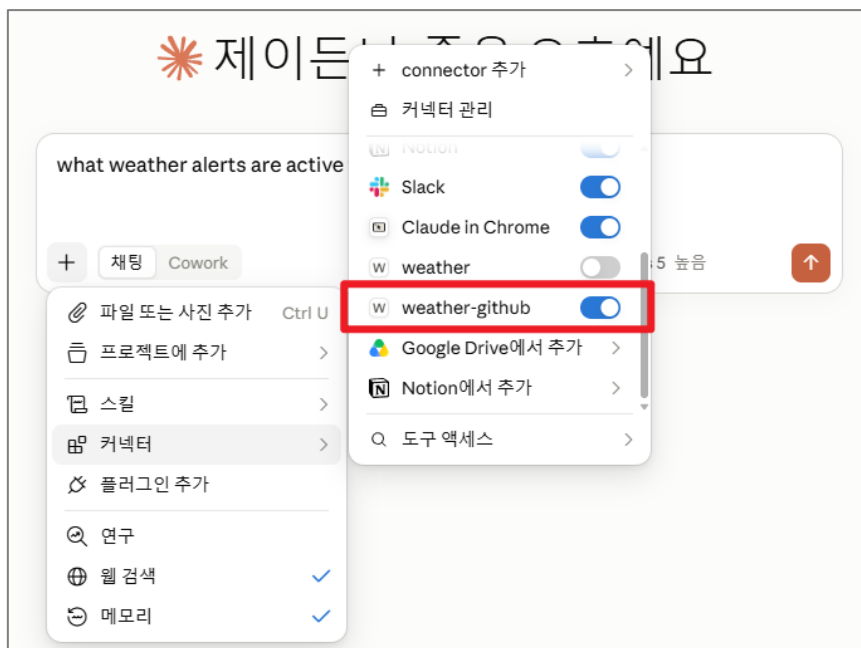
4. 저장소에 코드 업로드

```
$ git push origin [master(혹은 main)]
```

Claude에 코드를 업로드한 저장소 주소 설정



클로드에서 mcp 서버 확인하고, 실행하기



MCP 서버 제작 및 배포: 클라우드 배포

Render 를 이용해서 내 서버에서 제공하는 mcp 서버 만들기

- Render 를 활용해서 mcp 서버를 돌리는 주체가 내 서버가 되고,
외부에서는 내 서버로부터 실행되는 mcp 서버의 기능을 사용하게 되는 것
- 실제 내가 서비스를 구현한다면, 해당 방법으로 내 서비스의 기능과 연결한 기능을 제공할 수 있음

<https://dashboard.render.com/login>

<https://py.sdk.modelcontextprotocol.io/run/#try-it>

Render 에 git Repo 연결하기

- Render 에서 new Web Services 를 누르고, mcp server Repository 를 연결하기

The screenshot illustrates the process of creating a new Web Service on Render and connecting it to a GitHub repository. The interface is divided into three main sections, each highlighted with a red box and a red label:

- 1. New Web Services 생성**: The 'Create a new Service' page shows the 'Web Services' option selected under the 'Choose service' step. The 'Web Services' card is highlighted with a red box.
- 2. 내 github 계정 연결**: The 'Configure and deploy your new Web Service' page shows the 'Source Code' section. The 'Connect Git provider' button is highlighted with a red box.
- 3. Mcp 서버 Repository 연결**: The 'Git Provider' dropdown menu is open, showing a list of repositories. The repository 'jayden9530 / jayden-mcp-weather' is highlighted with a red box.

The 'Connect Git provider' section also shows buttons for GitHub, GitLab, Bitbucket, and Cursor Origin. The 'GitHub' button is highlighted with a red box.

Render 환경 설정을 통해서 mcp 서버 배포

- Start Command 작성 및 요금은 free 로 설정 후 배포

Configure and deploy your new Web Service

Choose service > 2 Configure > 3 Deploy

Need help? Docs

It looks like you're using **Python**, so we've autofilled some fields accordingly.

Source Code

jayden9530 / jayden-mcp-weather · 5m ago

Name

jayden-mcp-weather

Language

Python 3

Branch

master

Region

Ohio (US East)

Root Directory

Optional
If set, Render runs commands from this directory instead of the repository root.
Additionally, code changes outside of this directory do not trigger an auto-deploy.

0 - 9 - . - _ - -

Build Command

Render runs this command to build your app before each deploy.

\$ uv sync --frozen && uv cache prune --ci

Start Command

Render runs this command to start your app with each deploy.

\$ python remote_server.py

Compute

For more power and to get the most out of Render, we recommend using one of our paid compute plans.

All paid compute plans support:

- Zero Downtime
- SSH Access
- Scaling
- One-off jobs
- Support for persistent disks

Selected:

\$0 / month 0.1 CPU 512 MB RAM

Free instances spin down after periods of inactivity. They do not support SSH access, scaling, one-off jobs, or persistent disks.

☒ \$0 / month	0.1 CPU	512 MB RAM	Free
☐ \$7 / month	0.5 CPU	512 MB RAM	0.5c-512mb
☐ \$25 / month	1 CPU	2 GB RAM	1c-2g
☐ \$85 / month	2 CPU	4 GB RAM	2c-4g

Show all 15 compute plans

Environment Variables

Deploy web service

Cancel

\$0 / month 0.1 CPU 512 MB RAM

Render로 배포 후 url 확인하기

- 해당 주소를 Claude 에 등록하고 활용할 예정이니 기억할 것

123

 STATUS
Deploy succeeded | Live

 DURATION
49.5s

 DEPLOYED
Sep 14, 2026 at 4:14:24 PM GMT+9

 TRIGGER
First Deploy

 SOURCE
[386f530](#)

All logs ▾

Q Search logs

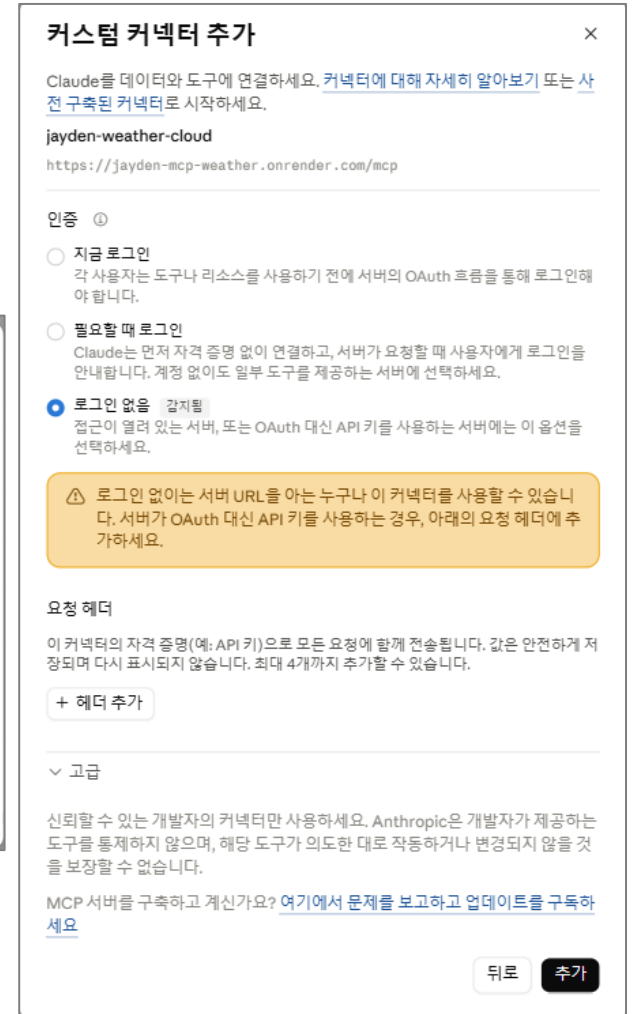
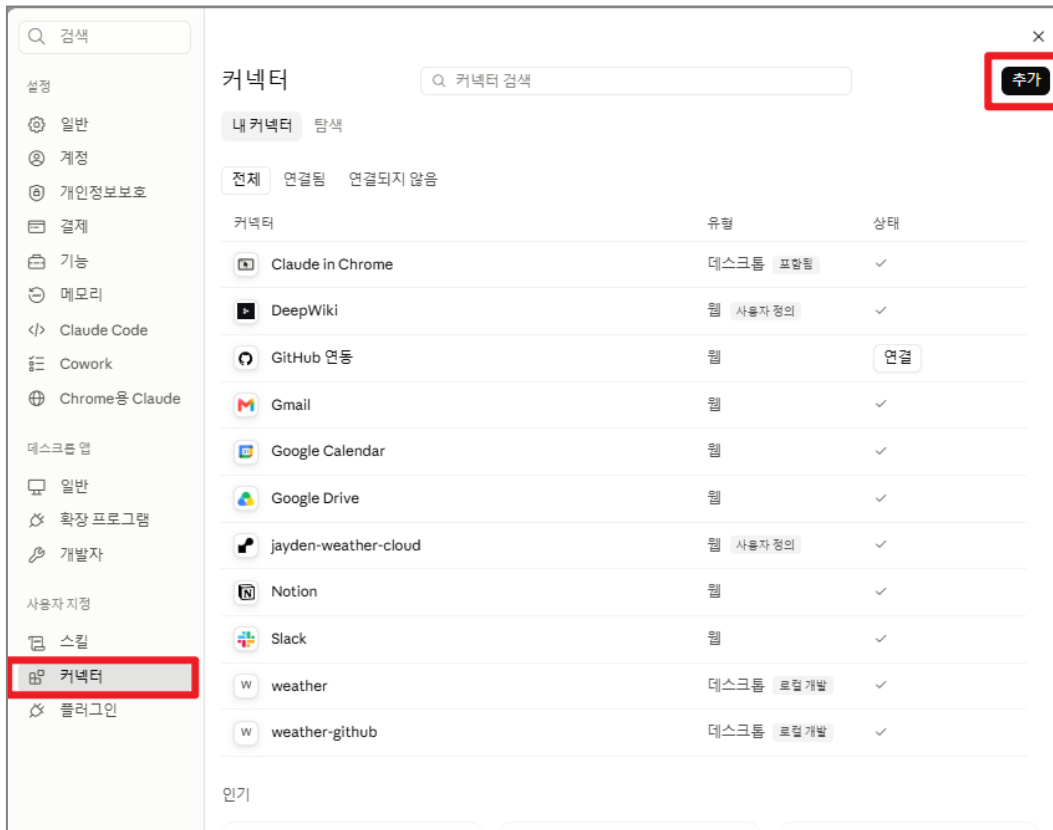
🕒 Sep 14, 4:13 PM - 4:16 PM ▾ GMT+9

↶ ↷ ⋮

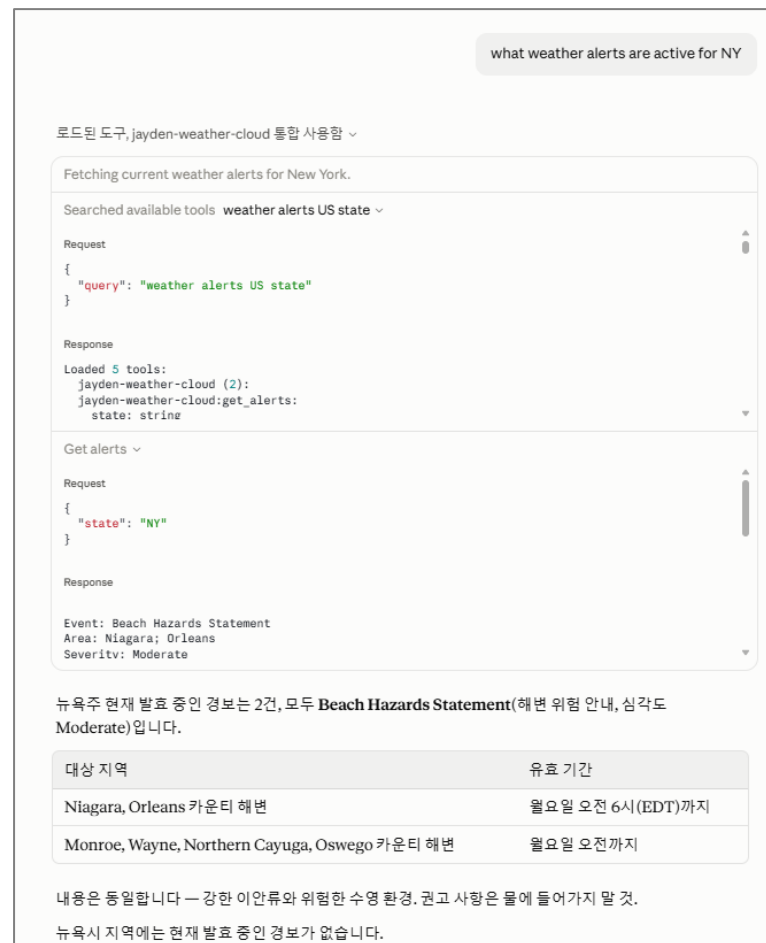
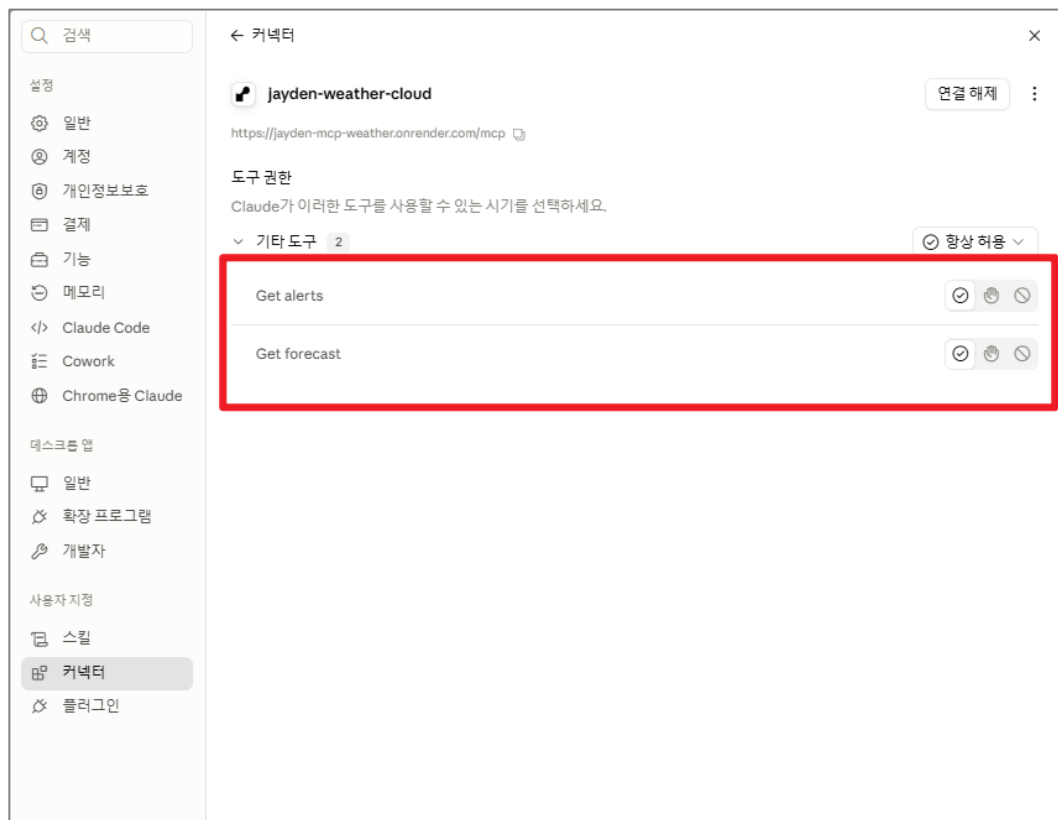
Sep 14
04:14:51 PM [vprsf] ==> Running 'python remote_server.py'
04:15:05 PM [vprsf] INFO: Started server process [58]
04:15:05 PM [vprsf] INFO: Waiting for application startup.
04:15:05 PM [vprsf] [09/14/26 07:15:05] INFO StreamableHTTP session manager streamable_http_manager.py:162
04:15:05 PM [vprsf] started
04:15:05 PM [vprsf] INFO: Application startup complete.
04:15:05 PM [vprsf] INFO: Uvicorn running on <http://0.0.0.0:10000> (Press CTRL+C to quit)
04:15:05 PM [vprsf] INFO: 127.0.0.1:53682 - "HEAD / HTTP/1.1" 404 Not Found
04:15:14 PM ==> Your service is live 🎉
04:15:14 PM [vprsf] INFO: 35.233.144.17:0 - "GET / HTTP/1.1" 404 Not Found
04:15:14 PM ==>
04:15:14 PM ==>
04:15:14 PM ==> Available at your primary URL <https://jayden-mcp-weather.onrender.com>
04:15:14 PM ==>
04:15:14 PM ==>

Render 를 이용해서 내 서버에서 제공하는 mcp 서버 만들기

- 설정 -> 커넥터 -> 추가 -> 커스텀 커넥터 추가할 것
- 커넥터 주소는 기존 서버 주소 마지막에 “/mcp” 를 반드시 붙여야 함



Claude에 잘 연결됐는지 확인한 후 실행해보기





감사합니다

